电光学院本科生 2016——2017 学年第 2 学期《电路基础》课程期末考试试卷（A 卷）

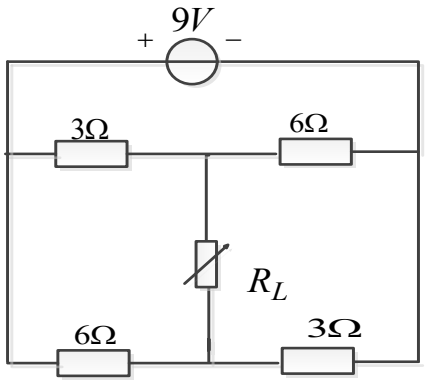
专业：　　年级：　　学号：　　姓名：　　成绩：

得 分

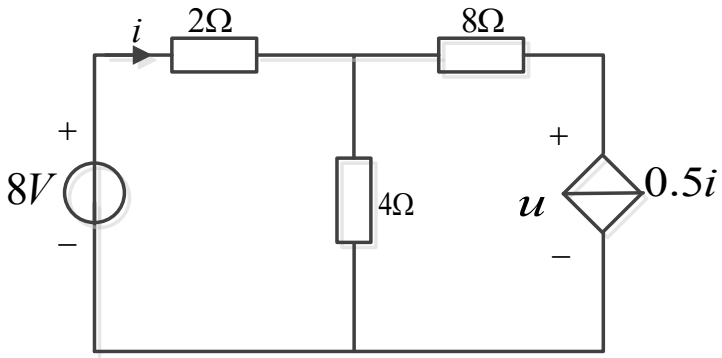
一 、填空题（本题共 40 分，每空 4 分）

草　稿　区

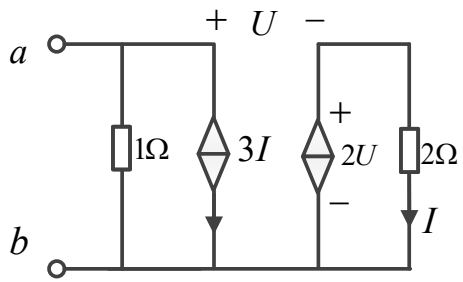
1、下图电路中负载电阻 R_L 获得的最大功率是 0.5625 W。



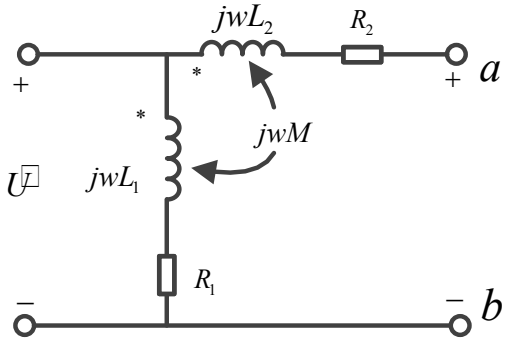
2、下图电路中的电流 i = 1 A 和电压 u = 10 V。



3、下图电路中 ab 端口的等效电阻为__0.5__Ω。

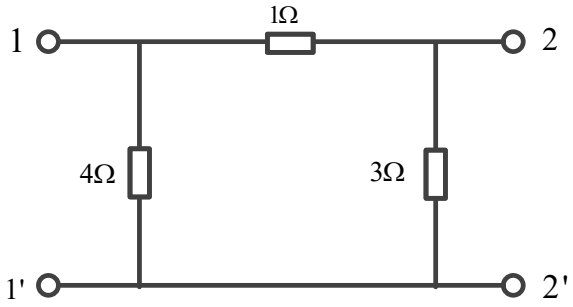


4、下图所示正弦稳态电路中。已知：U=220V，R_1=40Ω，R_2=60Ω，wL_1=40Ω，wL_2=60Ω，wM =10Ω，则 ab 两端开路电压的有效值为__194.5__V。



5、二端口网络如右图所示，

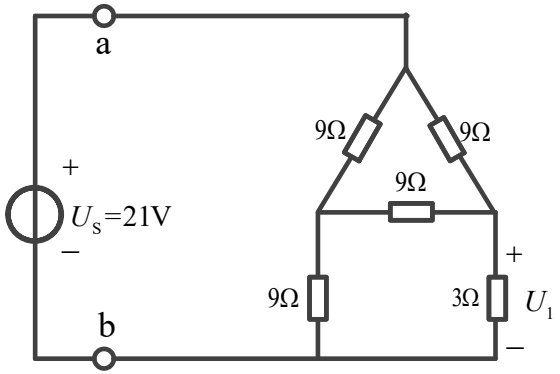
其 Z 参数矩阵为$\begin{pmatrix} 2 & 1.5 \\ 1.5 & 1.875 \end{pmatrix}$。



草 稿 区

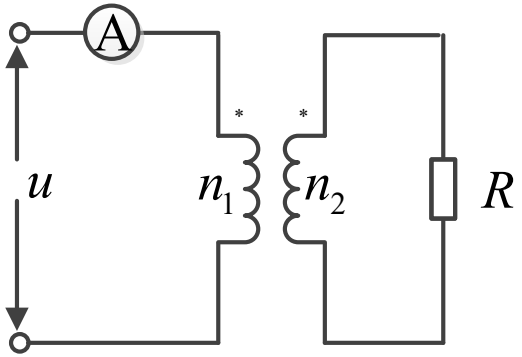
草　稿　区

6、下图所示的电路中电压U_1=__6__V。

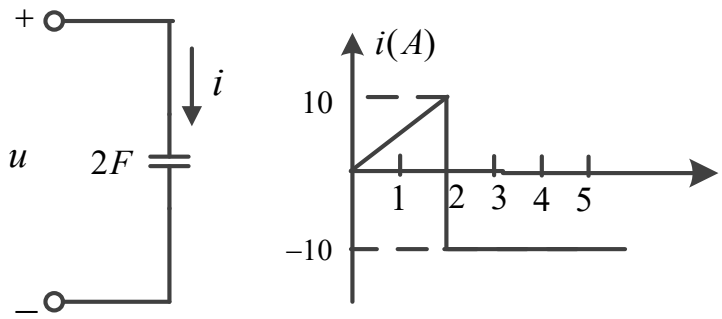


7、下图理想变压器原线圈匝数$n_1=1100$匝，副线圈匝数$n_2=220$匝，

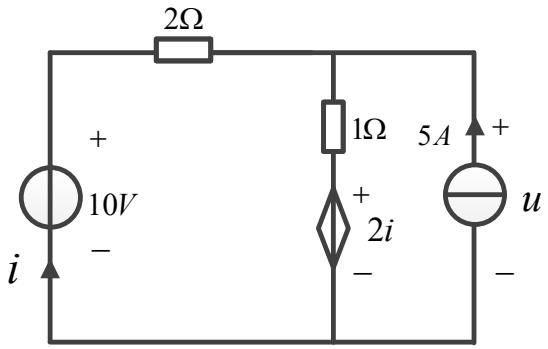
交流电压$u=220\sqrt{2}\sin 100\pi t(\mathrm{V})$，电阻$R=44\Omega$，电流表 A 的读数是__0.2__A。



8、流过电容的电流 i 波形如图所示，已知 $u(0)=0$，当 $t=4s$ 时电容的电压 $u=$ -5 V。



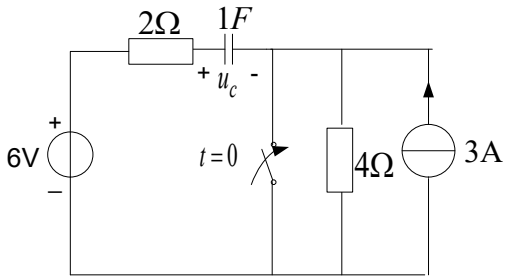
9、电路如图所示，2Ω 电阻消耗的功率为 2 W。



草 稿 区

得 分

二（本题 15 分）图中电路原已稳定，$t=0$ 闭合开关，求 $t>0$ 的电容电压 $u_c(t)$



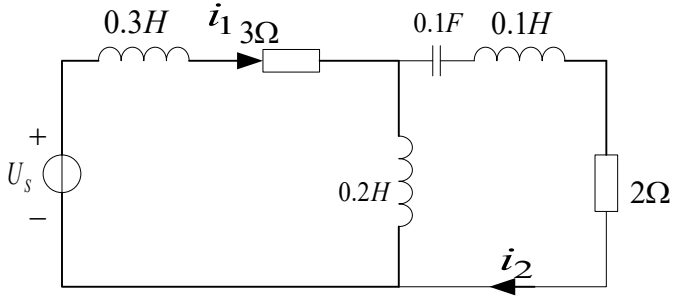
$$u_c(t)=(6-12e^{-0.5t})V \qquad (t\geq 0)$$

草 稿 区

草 稿 区

得 分

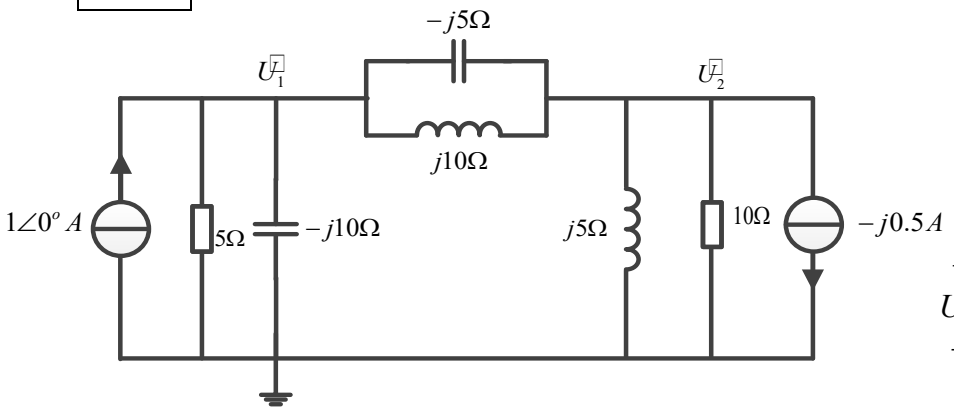
三（本题 14 分）正弦电流电路中，已知 $u_s(t)=16\sqrt{2}\cos(10t)$ V，求电流 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 。

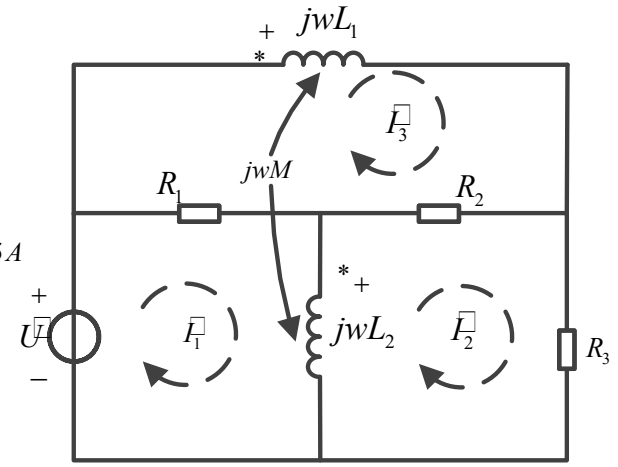


$i_1(t)=4\cos(10t-45°)A$ $i_2(t)=2\sqrt{2}\cos(10t)A$

得 分

四（本题 16 分）分别列出下图两个电路的节点电压方程和网孔电流方程

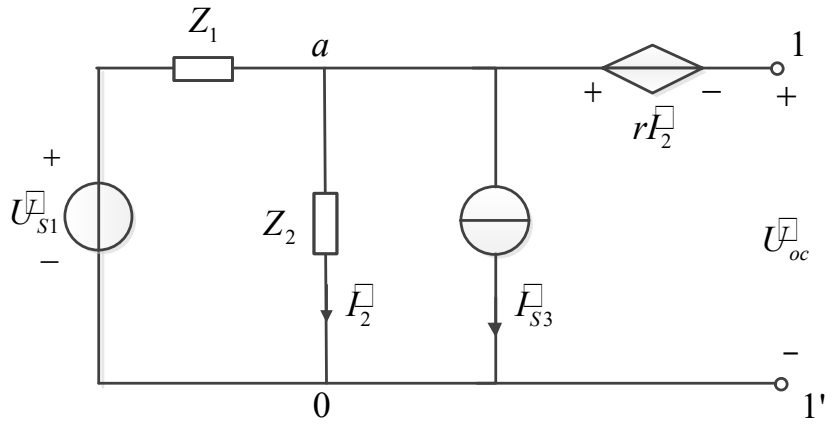




草 稿 区

得 分

五（本题 15 分）求下图所示一端口的戴维宁等效电路



$$Z_{eq} = \frac{1 - rY_2}{Y_1 + Y_2}$$

$$\dot{U}_{\mathrm{oc}} = \frac{1 - rY_2}{Y_1 + Y_2}(Y_1\dot{U}_{s1} - \dot{I}_{s3})$$